

第 32 讲 三极管放大电路分析方法

新增答案解析 | 红字与标为“新增答案图”的图为本次新增。原题与章末教材表完整保留，原稿缺条件及疑似印错在解析和独立校注中说明。

一. 填空题

电流关系与放大原理

187. 三极管放大原理是通过控制_____电流的大小来调节_____电流，从而实现电流放大。

【新增答案】基极；集电极。

【解析与条件】正常正向放大区内，较小基极电流的变化对应较大集电极电流变化；放大所需能量来自外接电源。

188. 三极管的电流增益 β 定义为_____电流与_____电流的比值。

【新增答案】集电极；基极。

【解析与条件】此处按直流共射电流增益定义，忽略漏电时为 I_C 与 I_B 之比；交流增益使用同一静态点附近的增量比。

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

189. 在放大区，三极管三个电极的电流关系式为 $I_E =$ _____ + _____。

【新增答案】 I_B ； I_C （两项可互换）。

【解析与条件】以正常工作时的端电流大小表示：发射极电流等于基极与集电极电流之和。若全部采用流入器件的有符号参考方向，则三端电流代数和为零。

$$I_E = I_B + I_C$$

190. 三极管三个电极电流之间的关系式是_____，其中_____最大，_____最小。

【新增答案】 $I_E = I_B + I_C$ ； I_E ； I_B 。

【解析与条件】正常正向放大且 β 大于 1 时，按电流大小比较发射极最大、基极最小；不是任意工作区或参考方向下的普遍排序。

191. 满足 $I_C = \beta I_B$ 的关系时，三极管工作在_____区。

【新增答案】放大（正常正向有源）。

【解析与条件】题式是忽略漏电且采用给定 β 的正向放大近似，不能在饱和区机械套用。

192. 当 $I_B = 0$ 时，三极管工作在_____区，此时 $I_C \approx$ _____。

【新增答案】截止；0。

【解析与条件】忽略穿透电流并未发生击穿时这样近似；真实基极开路仍可有 I_{CEO} 。此答案与 196 题保留漏电的表述层次不同。

193. 三极管具有电流放大作用的实质是：用较小的_____电流控制较大的_____电流。

【新增答案】基极；集电极。

【解析与条件】按本章常用电流控制模型回答，增大的信号能量由直流电源提供。

194. 测得放大电路中某三极管的 U_{CE} 不变, 基极电流 $I_B=30\ \mu\text{A}$ 时, $I_C=1.2\ \text{mA}$, 则发射极电流 $I_E=$ _____ mA 。

【新增答案】1.23。

【解析与条件】 $30\ \mu\text{A}$ 等于 $0.03\ \text{mA}$, 由端电流守恒相加。

$$I_E = 1.2 + 0.03 = 1.23\ \text{mA}$$

195. 测得三极管 $I_B = 30\ \mu\text{A}$ 时, $I_C = 3\ \text{mA}$; $I_B = 40\ \mu\text{A}$ 时, $I_C = 4\ \text{mA}$, 则该管的交流电流放大系数 $\beta =$ _____。

【新增答案】100。

【解析与条件】采用两工作点的增量比, 并假定测量在相同 U_{CE} 、温度及正常放大区内。

$$\beta = \frac{(4 - 3)\ \text{mA}}{(40 - 30)\ \mu\text{A}} = 100$$

伏安特性与输出曲线

196. 在三极管输出特性曲线中, 当 $I_B=0$ 时, I_C 等于_____, 该电流又称为_____电流。

【新增答案】 I_{CEO} ; 穿透。

【解析与条件】基极开路即 $I_B=0$ 时的集电极—发射极漏电流称穿透电流; 尚需排除击穿。

197. 三极管的每一条输出特性曲线都与某一固定的_____电流值相对应。

【新增答案】基极。

【解析与条件】共射输出特性以 I_B 为参变量, 描述固定 I_B 下 I_C 与 U_{CE} 的关系。

198. 当三极管满足关系式 $I_C = \beta I_B$ 时, 它工作在_____区。

【新增答案】放大 (正常正向有源)。

【解析与条件】忽略漏电流的 β 模型在该区使用; 忠实稿保留原式 I_C 的小写下标写法。

电位关系与电路应用

199. 在三极管放大电路中, NPN 型三极管的集电极电位通常最_____, 而 PNP 型三极管的集电极电位通常最_____。

【新增答案】高; 低。

【解析与条件】正常正向放大时 NPN 为 $V_C > V_B > V_E$, PNP 为 $V_E > V_B > V_C$ 。

200. 在三极管放大电路中, 基极电压通常_____于集电极电压, _____于发射极电压。

【新增答案】若为 NPN 正常放大: 低; 高。若为 PNP: 高; 低。

【解析与条件】原题没有指定 NPN 或 PNP, 不能把 NPN 的填空无条件用于所有三极管; 忠实题干未补管型。

201. NPN 型共射极放大电路中, 三极管的发射结必须加_____偏置。

【新增答案】正向。

【解析与条件】发射结正偏注入载流子, 集电结还须反偏, 才能保证正常正向放大。

温度对三极管性能的影响

202. 温度升高时, 三极管的电流放大系数 β _____, 穿透电流 I_{CEO} _____, 发射结导通电压 U_{BE} _____。

【新增答案】通常增大; 增大; 导通压降幅值通常减小。

【解析与条件】这些是常用工作范围、可比电流条件下的近似温度趋势, β 并非所有温区均单调。对 NPN 常说 U_{BE} 减小; PNP 有符号 U_{BE} 与其幅值不能混为一谈。

203. 在电阻、二极管、三极管和集成电路中, _____ 不是半导体器件。

【新增答案】电阻。

【解析与条件】按本题所列常规元件分类回答。

204. 三极管工作在放大状态时, 集电极—发射极电压 U_{CE} 的大小与集电极电流 I_C 基本 _____, 表现出恒流特性。

【新增答案】无关。

【解析与条件】指固定 I_B 、远离饱和与击穿时的近似恒流特性; 实际存在早期效应, 并非严格无关。

二. 判断题

205. () 三极管放大作用的实质是用较小的基极电流控制较大的集电极电流。

【新增答案】正确 (常用正常放大模型)。

【解析与条件】对应 I_B 控制 I_C 的电流控制表述, 不意味着输出能量由基极信号直接提供。

206. () 在放大区, I_C 与 I_B 的比值 β 通常视为常数。

【新增答案】正确 (一定工作范围内的近似)。

【解析与条件】 β 会随器件、静态点、温度和频率改变, 不是精确常数。

207. () 集电极电流总是可以通过公式 $i_C = \beta i_B$ 求得, 式中的 β 可通过手册查得。

【新增答案】错误。

【解析与条件】 β 式只适用于相应工作区和模型; 饱和、截止、击穿及动态大信号过程不能一律套用, 手册 β 通常给范围或测试条件。

208. () 晶体管在放大状态下, 发射极电流主要是扩散电流。

【新增答案】正确 (正常正向放大时)。

【解析与条件】发射结正偏, 载流子注入主要由扩散形成。

209. () 流过发射结的电流主要是扩散电流, 流过集电结的电流主要是漂移电流。

【新增答案】正确 (正常正向放大时)。

【解析与条件】发射结正偏主要扩散; 集电结反偏的电场收集过程主要体现漂移。

210. () 晶体管是电流控制元件。

【新增答案】正确 (本章常用电流控制模型)。

【解析与条件】BJT 常以基极电流控制集电极电流来描述; 也可从结电压和载流子输运建模, 不应把教学模型当作唯一物理表述。

211. () 三极管的电流放大作用是通过基极电流控制集电极电流实现的。

【新增答案】正确（常用正常放大模型）。

【解析与条件】在给定工作点附近，基极电流变化对应集电极电流变化。

212. () 硅三极管的开启电压低于锗三极管。

【新增答案】错误。

【解析与条件】常用相同量级电流的教学近似中，硅 PN 结开启电压高于锗。

213. () 三极管的电流增益 β 越大，电路热稳定性越好。

【新增答案】错误。

【解析与条件】 β 变大不保证热稳定性；偏置反馈、漏电和温度等都影响静态工作点。

214. () 基区越薄、掺杂越低，三极管的电流放大能力越强。

【新增答案】有条件正确。

【解析与条件】在常规设计范围、其他条件相近时，薄且轻掺杂的基区减少复合，有利于电流增益；不能无限减薄/减掺杂而忽略穿通、击穿等限制。

215. () 温度升高时，三极管穿透电流增大，三极管的工作稳定性变差。

【新增答案】正确（无足够温度补偿时的通常趋势）。

【解析与条件】穿透电流随温度增加会加剧工作点漂移；偏置负反馈可改善稳定性。

216. () 三极管是电压放大器件。

【新增答案】按本章器件分类判错误。

【解析与条件】三极管通常归为电流控制/电流放大器件；接成合适放大电路后可以产生电压增益，不能把器件类别与整级功能混淆。

217. () 三极管放大电路中放大管的 β 值越大越好。

【新增答案】错误。

【解析与条件】应兼顾工作点稳定性、频率、噪声和器件离散性， β 适中即可。

218. () 三极管工作在放大状态时，集电极—发射极电压的大小与集电极电流的大小基本无关。

【新增答案】正确（固定 I_B 的正常放大近似）。

【解析与条件】恒流特性是近似，实际输出曲线仍有斜率。

219. () 三组态基本放大电路都可以进行功率放大。

【新增答案】正确（适当偏置、负载下）。

【解析与条件】共射具有电压/电流增益；共集电压增益略小于 1 而电流增益大；共基电流增益略小于 1 而电压增益大，三者均可有功率增益。

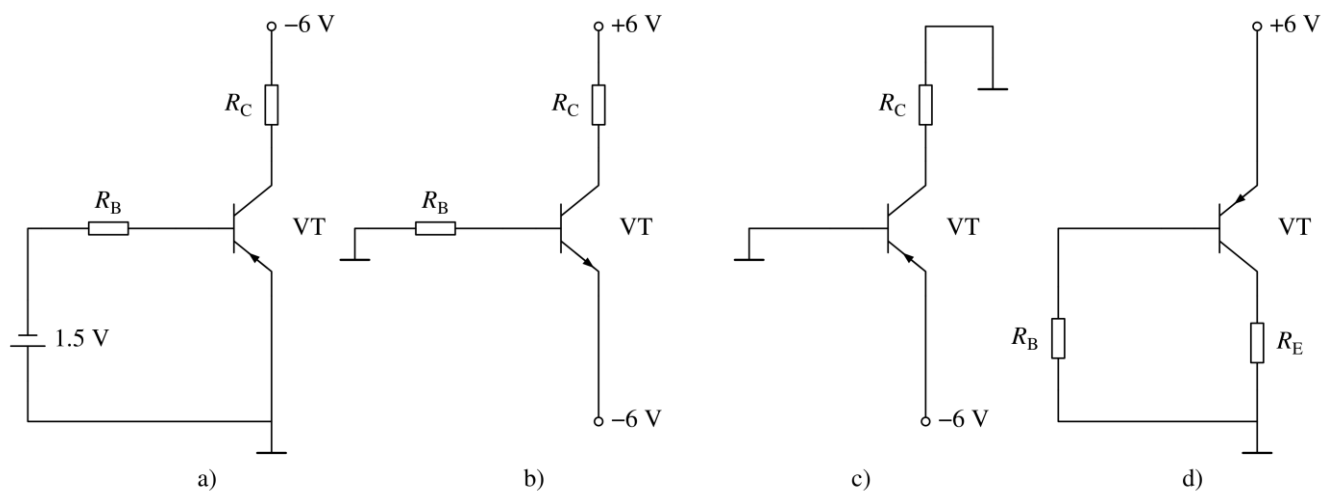
220. () 放大电路的输入电阻与信号源内阻无关，输出电阻与负载电阻无关。

【新增答案】按固定工作点和测试端接的线性小信号定义判正确。

【解析与条件】输入电阻是放大器输入端口特性，输出电阻按移去负载并置零独立输入源的方法求取；不把外部 R_s 或 R_L 直接加进该端口自身电阻。实际带反馈双口的端接、工作点改变时，端口电阻也可能改变。

三. 计算题

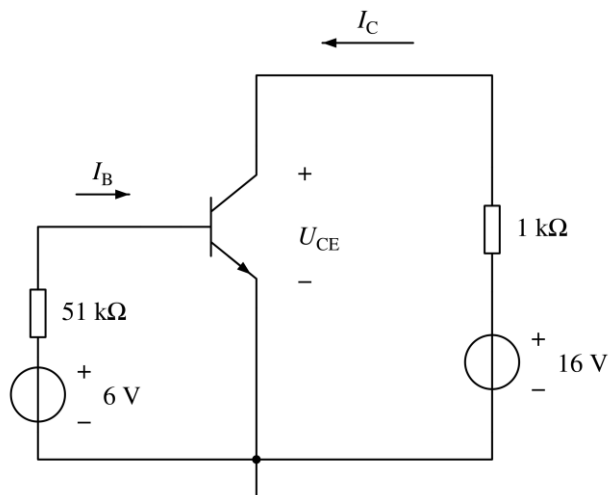
221. 电路如图所示，试分别判断各电路中三极管是否有可能工作在放大状态。



【新增答案】（a）有可能；（b）有可能；（c）不能正常正向放大；（d）有可能。

【解析与条件】先按原箭头辨管型与发射极位置。（a）PNP 下发射极接 0V，电池上端为负，经 R_B 可使基极低于发射极，集电极经 R_C 接 -6V；（b）NPN 下发射极接 -6V，基极经 R_B 接 0V，集电极经 R_C 接 +6V；两者选择合适电阻即可使发射结正偏、集电结反偏。（c）原 PNP 下发射极接 -6V 而基极 0V，发射结反偏，不能正常正向放大。（d）原 PNP 上端为发射极且接 +6V，下端为集电极，其电阻原名 R_E 仍保留；合适阻值可使 $V_E > V_B > V_C$ 。未给电阻，不能保证（a）（b）（d）在所有取值下均放大。

222. 图所示各电路中，晶体管均为硅管， $\beta=100$ ，试判断各晶体管的工作状态，并求 I_B 、 I_C 、 U_{CE} 。



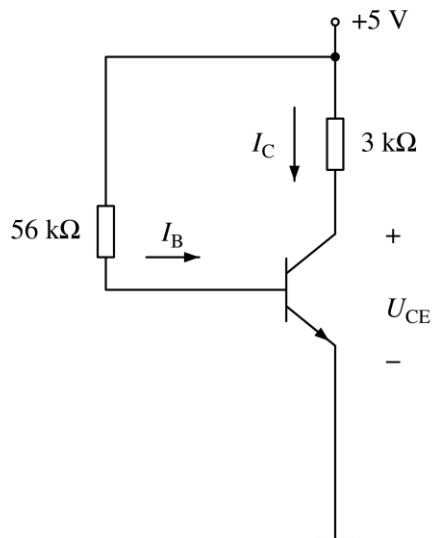
【新增答案】按硅管 $U_{BE} \approx 0.7\text{ V}$ 、忽略漏电：放大； $I_B \approx 103.92\text{ }\mu\text{A}$ ， $I_C \approx 10.392\text{ mA}$ ， $U_{CE} \approx 5.608\text{ V}$ 。

【解析与条件】先用基极回路求 I_B ，再用 β 求 I_C 并回代集电极回路；所得 V_C 大于 V_B ，验证正向放大。题干原求量“CcE”照录，新增解析依据图中明确标出的 U_{CE} 计算，未将原错字悄悄改掉。

$$I_B = \frac{(6 - 0.7)\text{ V}}{51\text{ k}\Omega} \approx 103.92\text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C \approx 10.392\text{ mA}; U_{CE} = 16 - 10.392 \times 1 \approx 5.608\text{ V}$$

223. 图所示各电路中，晶体管均为硅管， $\beta=100$ ，试判断各晶体管的工作状态，并求 I_B 、 I_C 、 U_{CE} 。



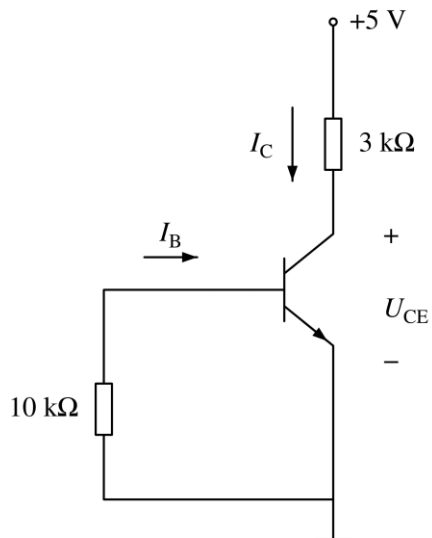
【新增答案】饱和；采用 $U_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$ 时 $I_B \approx 76.79 \mu\text{A}$ 。若再取 $U_{CE(\text{sat})} \approx 0.2 \text{ V}$ ，则 $I_C \approx 1.60 \text{ mA}$ ， $U_{CE} \approx 0.20 \text{ V}$ 。

【解析与条件】按放大试算 $I_C \approx 7.679 \text{ mA}$ ，超过 $3 \text{ k}\Omega$ 与 5 V 电源可供电流，故不能继续用 $I_C = \beta I_B$ 。原题未给饱和压降， 1.60 mA 是已明示 0.2 V 模型的近似；集电极电流由下列含饱和压降的负载式确定。原“CcE”未改题。

$$I_B = \frac{(5 - 0.7) \text{ V}}{56 \text{ k}\Omega} \approx 76.79 \mu\text{A}$$

$$I_C = \frac{5 \text{ V} - U_{CE(\text{sat})}}{3 \text{ k}\Omega}$$

224. 图所示各电路中，晶体管均为硅管， $\beta=100$ ，试判断各晶体管的工作状态，并求 I_B 、 I_C 、 U_{CE} 。

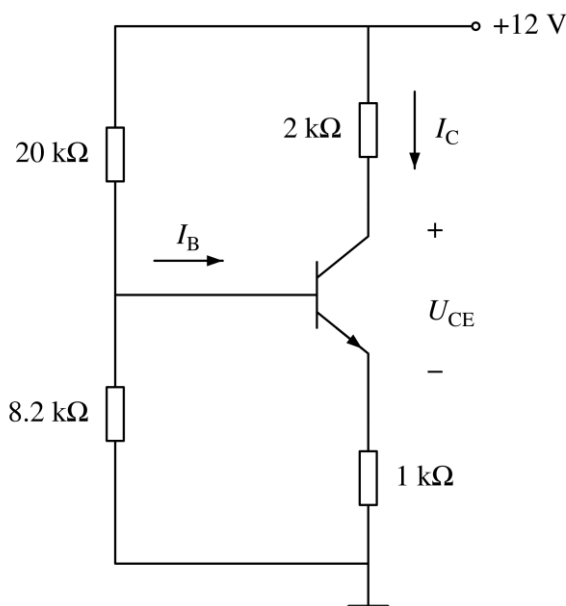


【新增答案】截止；忽略漏电时 $I_B \approx 0$ ， $I_C \approx 0$ ， $U_{CE} \approx 5V$ 。

【解析与条件】基极经 10 kΩ 接到发射极所在的地，没有正向激励。原“CcE”按图中的 U_{CE} 解释，但忠实题干保持原字。

$$I_B \approx I_C \approx 0; U_{CE} \approx 5V$$

225. 图所示各电路中，晶体管均为硅管， $\beta=100$ ，试判断各晶体管的工作状态，并求 I_B 、 I_C 、 U_{CE} 。



【新增答案】按 $U_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$ ：放大； $I_B \approx 26.114 \mu\text{A}$ ， $I_C \approx 2.6114 \text{ mA}$ ， $U_{CE} \approx 4.1397 \text{ V}$ 。

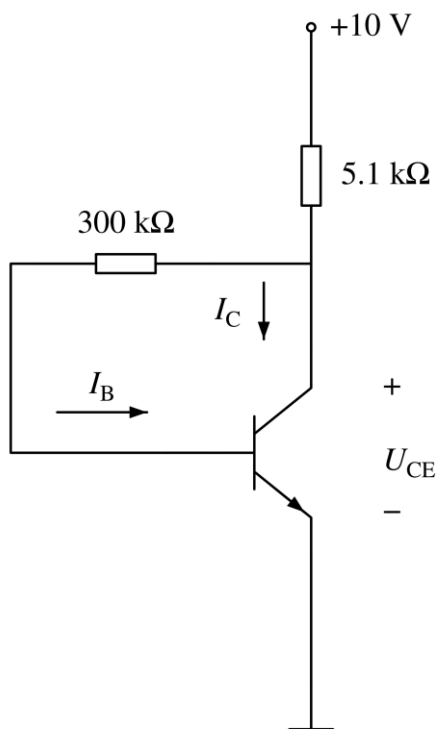
【解析与条件】先将 $20 \text{ k}\Omega$ 与 $8.2 \text{ k}\Omega$ 基极分压支路化为戴维南源，再计入基极电流负载和 $I_E = (1 + \beta)I_B$ ；不能简单把分压电位当作无负载时不变。算得 $V_B \approx 3.3375 \text{ V}$ 、 $V_C \approx 6.7772 \text{ V}$ ，集电结反偏，放大假设成立。原“CcE”保留并按图解释。

$$V_{TH} = 12 \times \frac{8.2}{20 + 8.2} \approx 3.4894 \text{ V}; R_{TH} = \frac{20 \times 8.2}{20 + 8.2} \approx 5.8156 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{TH} - 0.7 \text{ V}}{R_{TH} + 101 \times 1 \text{ k}\Omega} \approx 26.114 \mu\text{A}$$

$$U_{CE} = 12 - 2.61138 \times 2 - 2.63749 \times 1 \approx 4.13975 \text{ V}$$

226. 图所示各电路中，晶体管均为硅管， $\beta=100$ ，试判断各晶体管的工作状态，并求 I_B 、 I_C 、 U_{CE} 。



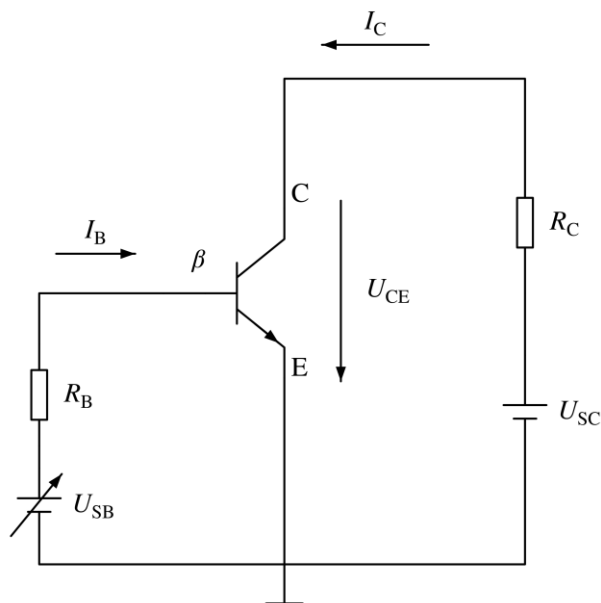
【新增答案】按 $U_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$ ：放大； $I_B \approx 11.410 \mu\text{A}$ ， $I_C \approx 1.1410 \text{ mA}$ ， $U_{CE} \approx 4.1229 \text{ V}$ 。

【解析与条件】 $300 \text{ k}\Omega$ 反馈电阻上端接集电极节点， $5.1 \text{ k}\Omega$ 中电流是 $I_B + I_C$ ，原 I_C 箭头在分流点以下。基极/集电极回路联立后核对 $V_C > V_B$ ，不能把 $5.1 \text{ k}\Omega$ 电流直接当成 I_C 。原“CcE”不改。

$$I_B = \frac{(10 - 0.7) \text{ V}}{(300 + 101 \times 5.1) \text{ k}\Omega} \approx 11.4096 \mu\text{A}$$

$$U_{CE} = 10 - 101 \times 0.0114096 \times 5.1 \approx 4.1229 \text{ V}$$

227. 三极管电路如题图所示, 已知: $\beta=50$, $U_{sc}=12V$, $R_B=70k\Omega$, $R_C=6k\Omega$, 当 $U_{sb}=-2V$, $2V, 5V$ 时, 晶体管的静态工作点 Q 位于哪个区?



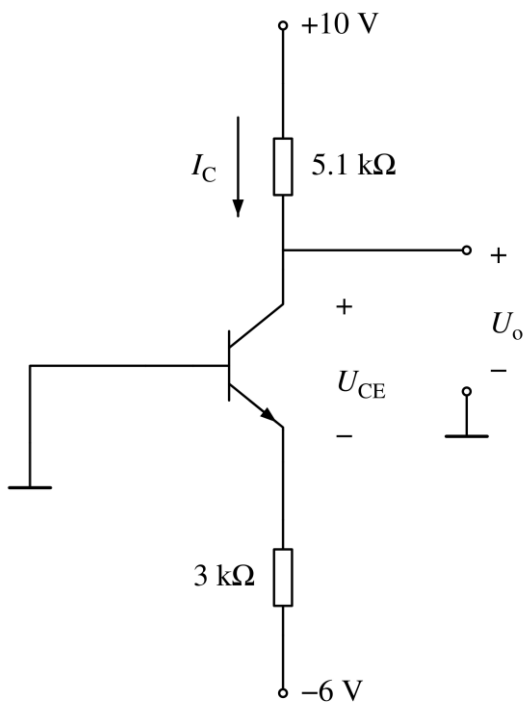
【新增答案】在常用 $U_{BE} \approx 0.7V$ 模型且不发生反向击穿时: $U_{SB} = -2V$ 为截止; $U_{SB} = 2V$ 为放大; $U_{SB} = 5V$ 为饱和。

【解析与条件】原题未给材料或结压降, 以下数值采用显式 $0.7V$ 近似: $-2V$ 使发射结反偏; $2V$ 时 $I_B \approx 18.571 \mu A$, $I_C \approx 0.92857 mA$, $U_{CE} \approx 6.4286 V$; $5V$ 时放大试算 $I_C \approx 3.0714 mA$, 会要求负 U_{CE} , 故进入饱和。未给饱和压降, 不强定其精确 Q 点。

$$I_B = \frac{(2 - 0.7)V}{70 k\Omega} \approx 18.571 \mu A$$

$$U_{CE} = 12 - 50 \times 0.018571 \times 6 \approx 6.4286 V$$

228. 图电路中晶体管均为硅管，试求 I_C 、 U_{CE} 、 U_o



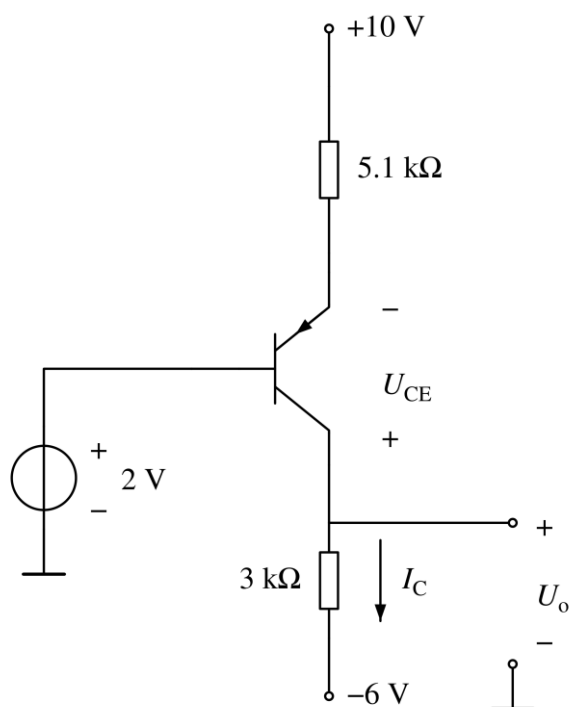
【新增答案】按 $U_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$ 并令 α 为 $\frac{I_C}{I_E}$: $I_C = \alpha \times 1.7667 \text{ mA}$, $U_o = 10 - 9.01\alpha \text{ V}$, $U_{CE} = 10.7 - 9.01\alpha \text{ V}$ 。若 β 很大而 $\alpha \approx 1$, 则约为 1.767 mA 、 0.99 V 、 1.69 V 。

【解析与条件】原题没有给 β , 因此不能把 $I_C = I_E$ 作为精确等式。基极 0 V 、发射极约 -0.7 V , 先由 $3 \text{ k}\Omega$ 算 I_E ; 再由 $5.1 \text{ k}\Omega$ 求集电极/输出电位。上述范围内集电极高于基极, 符合正常放大。

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}; I_E = \frac{(6 - 0.7) \text{ V}}{3 \text{ k}\Omega} \approx 1.7667 \text{ mA}$$

$$I_C = \alpha I_E; U_o = (10 - 9.01\alpha) \text{ V}; U_{CE} = (10.7 - 9.01\alpha) \text{ V}$$

229. 图电路中晶体管均为硅管，试求 I_C 、 U_{CE} 、 U_o



【新增答案】按 $|U_{BE}| \approx 0.7 \text{ V}$: $I_C = \alpha \times 1.43137 \text{ mA}$, $U_o = -6 + 4.29412\alpha \text{ V}$, $U_{CE} = -8.7 + 4.29412\alpha \text{ V}$ 。 $\alpha \approx 1$ 时依次约 1.431 mA 、 -1.706 V 、 -4.406 V 。

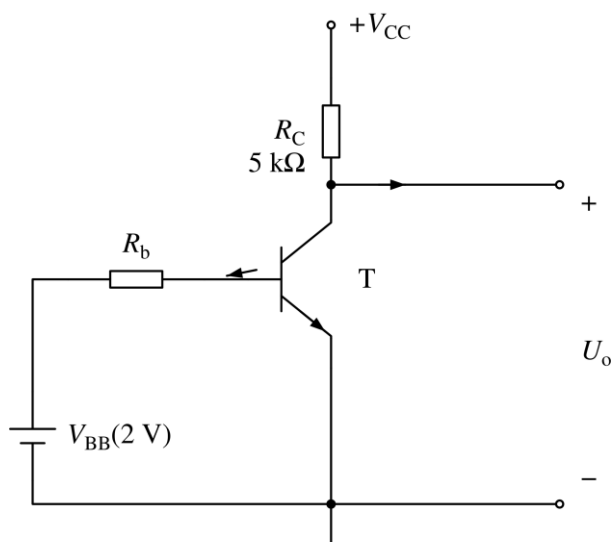
【解析与条件】原箭头在上支路，管子为 PNP，上端是发射极；基极 2 V ，发射极约 2.7 V ， $5.1 \text{ k}\Omega$ 确定 I_E 。输出取下端集电极对地， U_{CE} 按原图下正上负，不能改成电压幅值。原未给 β ，数值采用显式 $\alpha \approx 1$ 近似。

$$I_E = \frac{(10 - 2.7) \text{ V}}{5.1 \text{ k}\Omega} \approx 1.43137 \text{ mA}$$

$$I_C = \alpha I_E; U_o = (-6 + 4.29412\alpha) \text{ V}$$

$$U_{CE} = (-8.7 + 4.29412\alpha) \text{ V}$$

230. 电路如习题图所示, $V_{CC}=15\text{V}$, $\beta=100$, $U_{BE}=0.7\text{V}$ 。试问: (1) $R_b=50\text{k}\Omega$ 时, $u_o=?$ (2) 若 T 临界饱和, 则 $R_b\approx?$



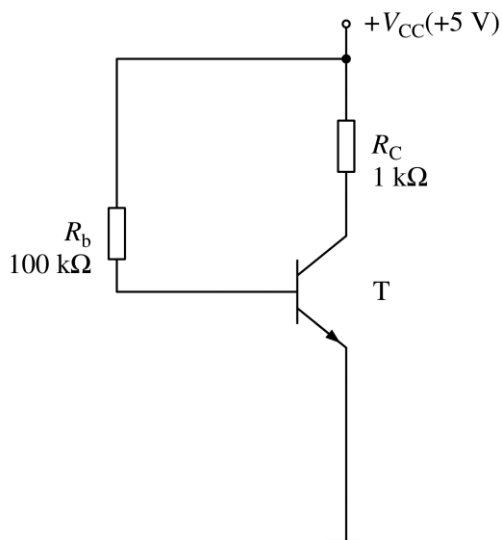
【新增答案】(1) $U_o\approx 2.0\text{V}$ 。(2) 若“临界饱和”指集电结零偏, 则 $R_b\approx 45.45\text{k}\Omega$ 。

【解析与条件】(1) 基极电流为 $26\mu\text{A}$, $I_C\approx 2.6\text{mA}$, $V_C\approx 2\text{V} > V_B=0.7\text{V}$, 确在放大区。(2) 严格结偏置边界取 $V_C=V_B=0.7\text{V}$, 求得 $I_C=2.86\text{mA}$ 、 $I_B=28.6\mu\text{A}$ 。若教材另用固定饱和压降 0.2V 定义切换阈值, 会得约 $43.92\text{k}\Omega$; 用理想 $U_{CE}=0$ 则约 $43.33\text{k}\Omega$ 。原题未约定该近似, 三种阈值不能混称同一精确答案。以下 I_B 取流入基极为正; 原图无名左向箭头不作为 I_B 的方向定义。

$$I_B = \frac{(2 - 0.7)\text{V}}{50\text{k}\Omega} = 26\mu\text{A}; U_o = 15 - 2.6 \times 5 = 2.0\text{V}$$

$$R_{b,crit} = \frac{100 \times (2 - 0.7) \times 5\text{k}\Omega}{15 - 0.7} \approx 45.4545\text{k}\Omega$$

231. 晶体管电路如习题图所示，试问电流放大倍数 β 大于多少时晶体管饱和？



【新增答案】按集电结零偏的临界条件： $\beta=100$ 为边界， $\beta>100$ 时进入两结正偏的一侧。

【解析与条件】基极与集电极电阻均接同一 5V 电源：临界 $V_C=V_B$ ，故两电阻压降相等，电流比等于相应电阻比 100，与选取的同一 U_{BE} 值相消。若另采用 $U_{BE}=0.7V$ 、 $U_{CE(sat)}=0.2V$ 的常压降开关模型，则相应强饱和判据为 β 约大于 111.63；理想 $U_{CE}=0$ 则约 116.28。原未给结压降或饱和判据，不能无声明套用后二值。

$$\beta_{crit} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{100}{1} = 100$$

232. 三极管的参数为 $P_{CM}=400mW$ ， $I_{CM}=30mA$ ， $U_{(BR)CEO}=30V$ ，该型号管子在以下情况下能否正常工作。
(1) $u_{CE}=20V$ ， $i_c=25mA$ ；(2) $u_{CE}=3V$ ， $i_c=50mA$ 。

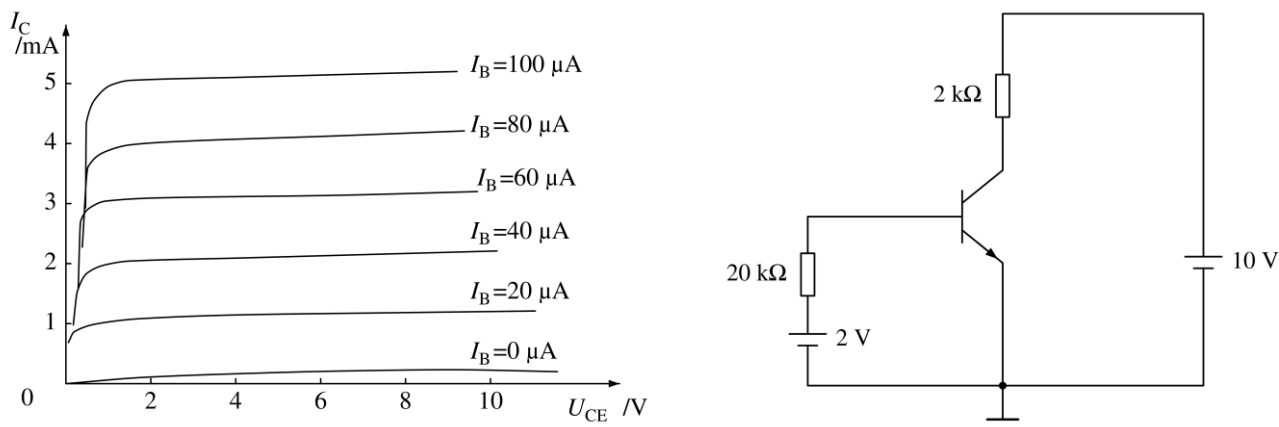
【新增答案】两种情况均超出给定额定限制，不能作为正常安全工作点。

【解析与条件】（1） $20V \times 25mA = 500mW > 400mW$ ，虽电压、电流单项未超限，耗散超限。（2） $3V \times 50mA = 150mW < 400mW$ ，但 $50mA > I_{CM}=30mA$ ，仍超限。额定条件需同时满足；不能据此断言每种情况必然电击穿。

$$P_{C1} \approx 20 \times 25 = 500 \text{ mW} > 400 \text{ mW}$$

$$P_{C2} \approx 3 \times 50 = 150 \text{ mW}; I_{C2} = 50 \text{ mA} > 30 \text{ mA}$$

233. 题已知题图中各三极管的 β 均为 50, $U_{be}=0.7\text{ V}$, 试分别估算各电路中三极管的 I_c 和 U_{ce} 判断它们各自工作在哪个区（放大区, 截止区或饱和区）, 并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。

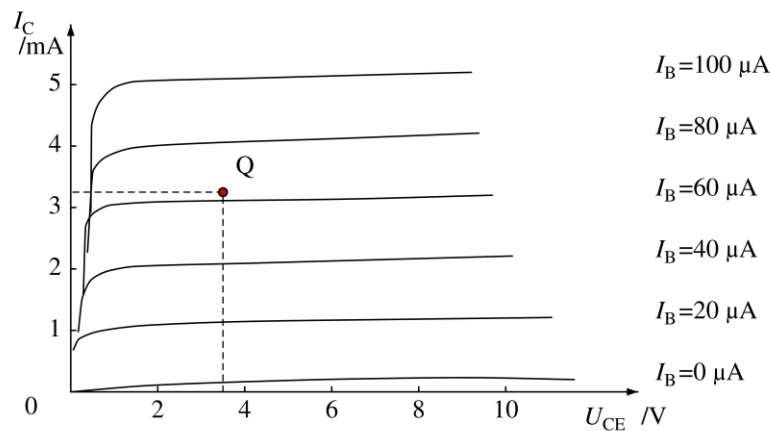


【新增答案】放大; $I_c \approx 3.25\text{ mA}$, $U_{CE} \approx 3.50\text{ V}$; Q 点为(3.50 V, 3.25 mA)。

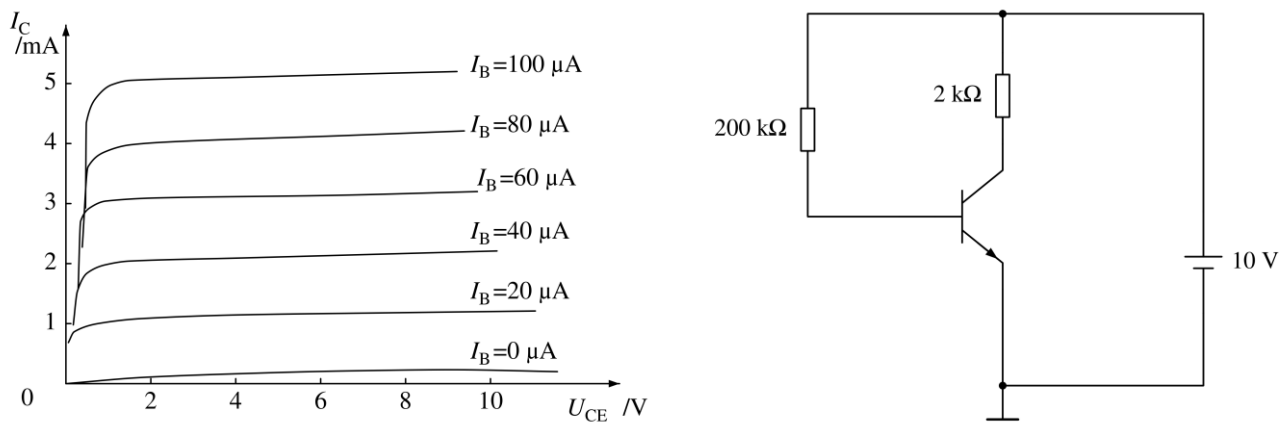
【解析与条件】基极电源上正下负为 2V, 经 20 k Ω 供 $I_B=65\mu\text{A}$; $\beta=50$ 给出 $I_c=3.25\text{mA}$, 2 k Ω 上降 6.5V, 剩余 3.5V 大于 U_{BE} 。新增图单独标 Q 点, 原特性图不加入答案。

$$I_B = \frac{(2 - 0.7)\text{ V}}{20\text{ k}\Omega} = 65\text{ }\mu\text{A}; I_c = 3.25\text{ mA}$$
$$U_{CE} = 10 - 3.25 \times 2 = 3.50\text{ V}$$

【新增答案图】



234. 题已知题图中各三极管的 β 均为 50, $U_{be}=0.7\text{ V}$, 试分别估算各电路中三极管的 I_c 和 U_{ce} 判断它们各自工作在哪个区（放大区, 截止区或饱和区）, 并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。

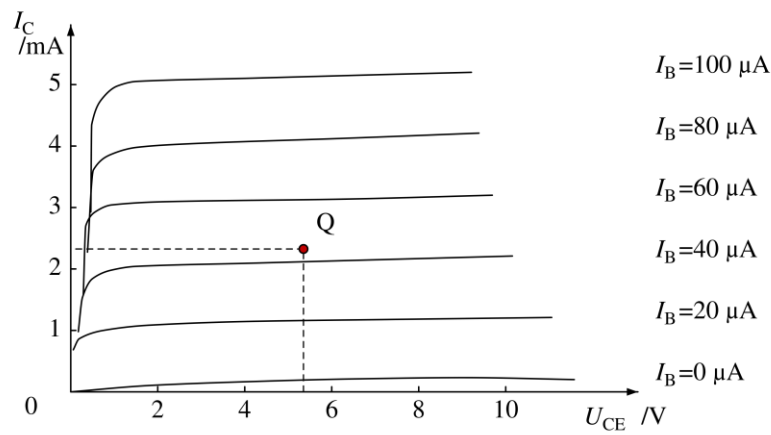


【新增答案】放大； $I_c\approx 2.325\text{ mA}$, $U_{ce}\approx 5.350\text{ V}$ ；Q 点为(5.350 V, 2.325 mA)。

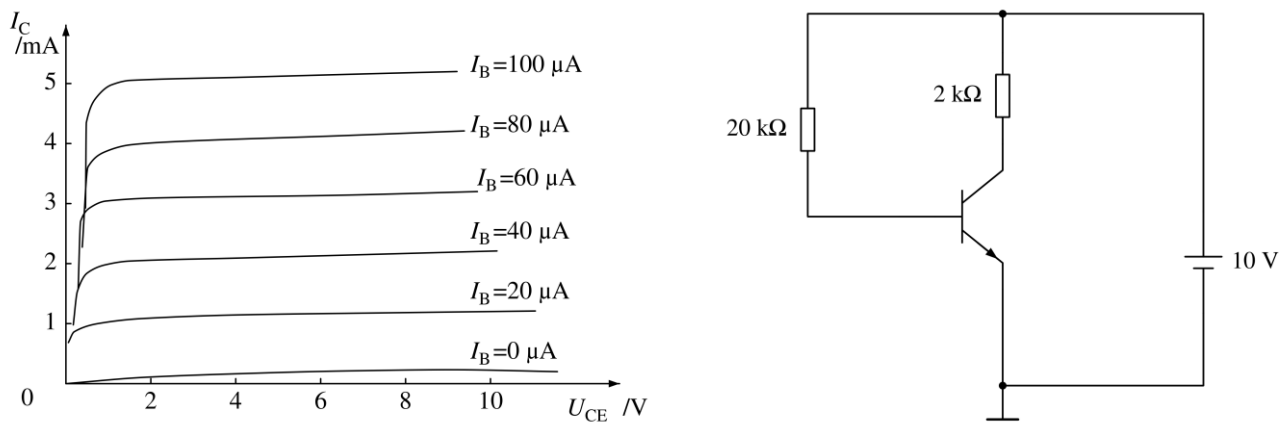
【解析与条件】200 k Ω 基极电阻接 10V 电源, $I_B=46.5\mu\text{A}$ ；2 k Ω 集电极电阻压降 4.65V, $V_C>V_B$, 放大假设成立。

$$I_B = \frac{(10 - 0.7)\text{ V}}{200\text{ k}\Omega} = 46.5\text{ }\mu\text{A}$$
$$I_c = 2.325\text{ mA}; U_{ce} = 10 - 2.325 \times 2 = 5.35\text{ V}$$

【新增答案图】



235. 题已知题图中各三极管的 β 均为 50, $U_{be}=0.7\text{ V}$, 试分别估算各电路中三极管的 I_c 和 U_{ce} 判断它们各自工作在哪个区（放大区, 截止区或饱和区）, 并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。

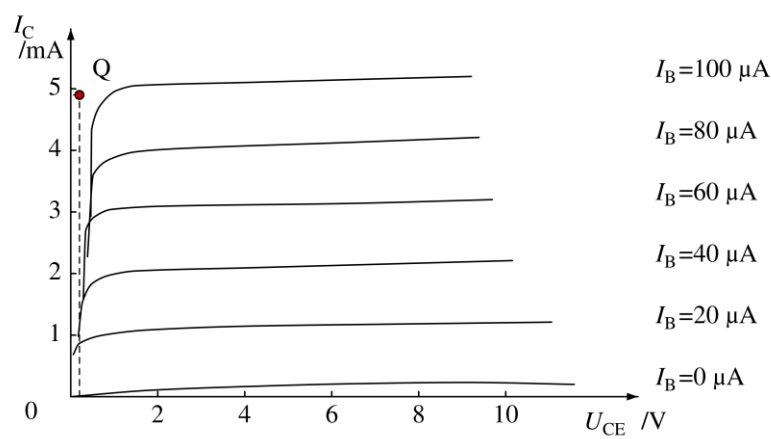


【新增答案】饱和； $I_B \approx 465\text{ }\mu\text{A}$ 。若取 $U_{CE(sat)}=0.2\text{ V}$ ，则 $I_C \approx 4.90\text{ mA}$ ，Q 点为(0.20 V, 4.90 mA)。

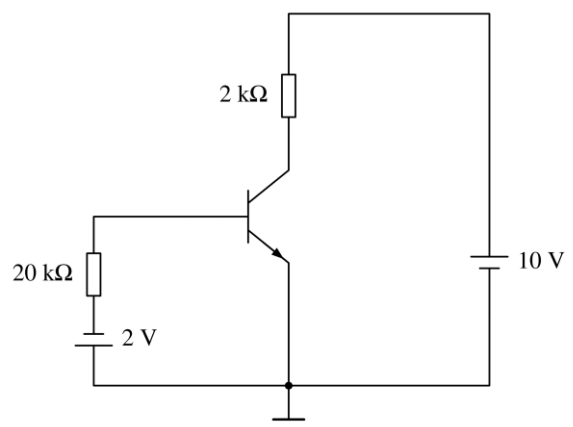
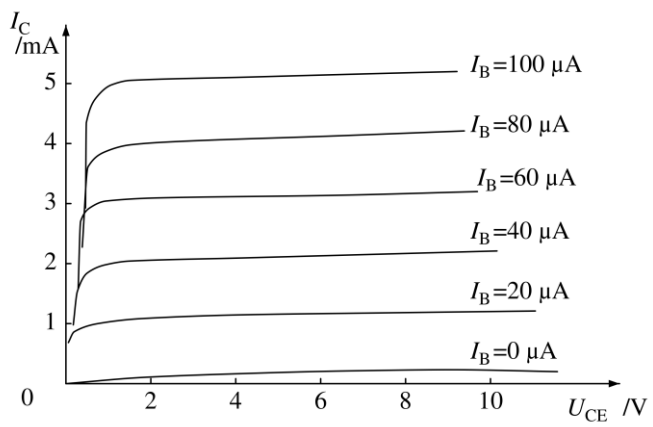
【解析与条件】放大试算 $I_C=23.25\text{ mA}$ ，超过 10 V 电源经 2 k Ω 电阻可供电流。原题仅给 U_{BE} 而未给 $U_{CE(sat)}$ ，因此输出点应为条件族集电极电流由下列含饱和和压降的负载式确定；新增图明确采用 0.2V 示例点，不把它当原给定量。原图 I_B 曲线只到 100 μA ，不能用最高一条曲线假装 465 μA 。

$$I_B = \frac{(10 - 0.7)\text{ V}}{20\text{ k}\Omega} = 465\text{ }\mu\text{A}$$
$$I_C = \frac{10\text{ V} - U_{CE(sat)}}{2\text{ k}\Omega}; U_{CE(sat)} = 0.2\text{ V} \Rightarrow I_C = 4.9\text{ mA}$$

【新增答案图】



236. 题已知题图中各三极管的 β 均为 50, $U_{be}=0.7\text{ V}$, 试分别估算各电路中三极管的 I_c 和 U_{ce} 判断它们各自工作在哪个区（放大区, 截止区或饱和区）, 并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。

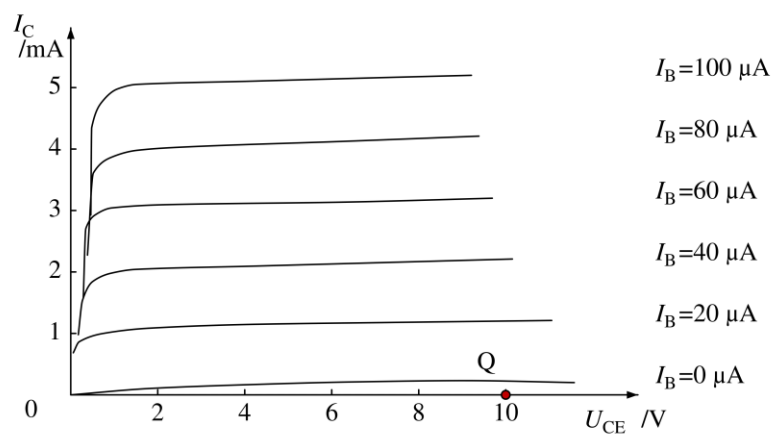


【新增答案】截止；忽略漏电时 $I_c \approx 0$, $U_{ce} \approx 10\text{ V}$ ；Q 点近似(10 V, 0 mA)。

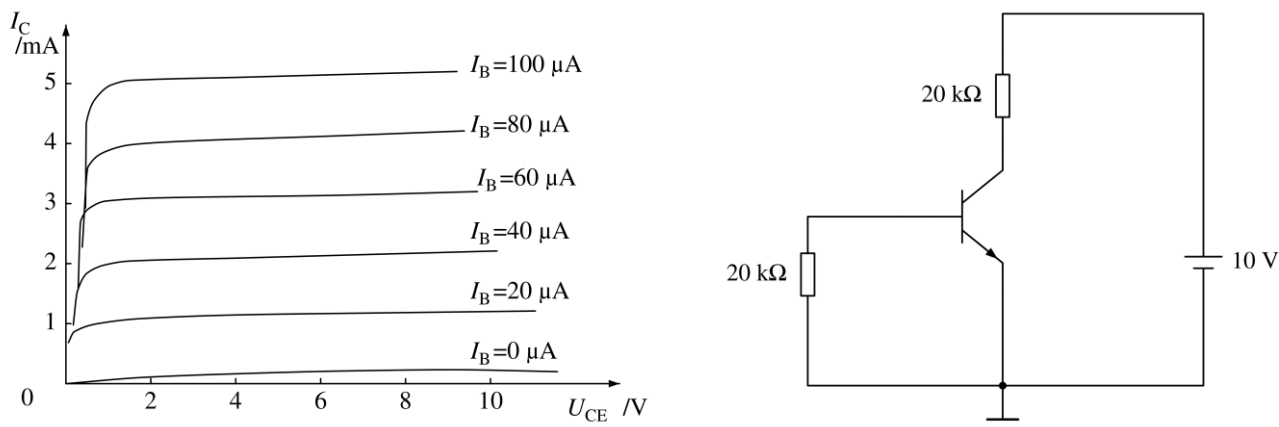
【解析与条件】原 2V 电池长线在下端，基极驱动是-2V，不能按上一题图的正 2V 套算。未进入反向击穿时，发射结反偏而截止。

$I_c \approx 0; U_{ce} \approx 10\text{ V}$

【新增答案图】



237. 题已知题图中各三极管的 β 均为 50, $U_{be}=0.7\text{ V}$, 试分别估算各电路中三极管的 I_c 和 U_{ce} 判断它们各自工作在哪个区（放大区, 截止区或饱和区）, 并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。

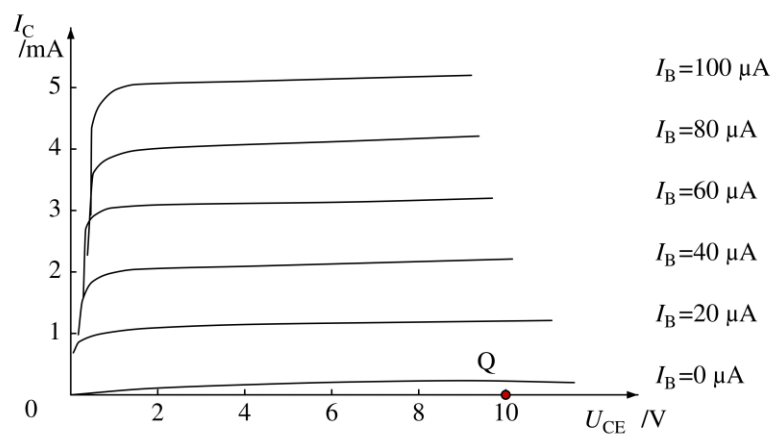


【新增答案】截止；忽略漏电时 $I_c\approx 0$, $U_{CE}\approx 10\text{ V}$ ；Q 点近似(10 V, 0 mA)。

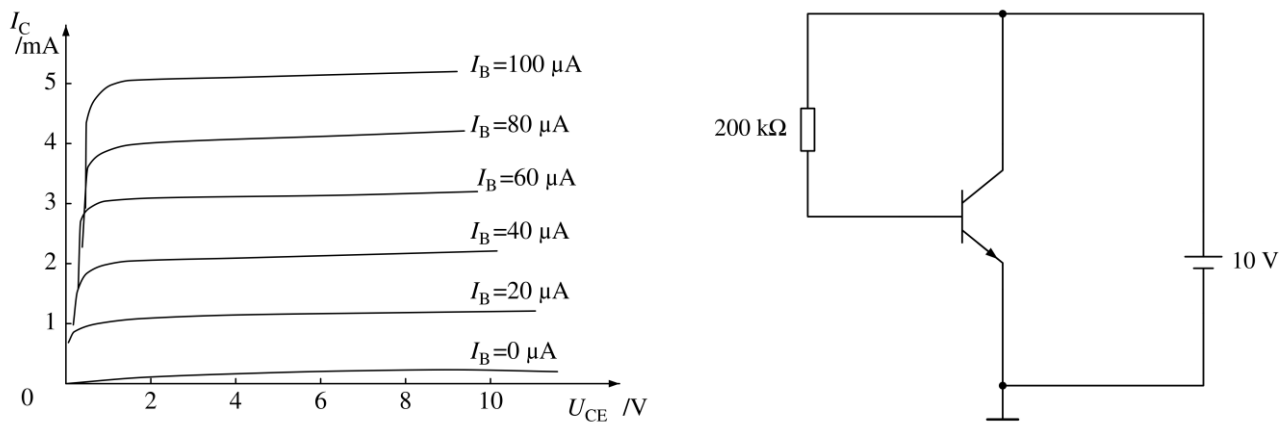
【解析与条件】基极经 $20\text{ k}\Omega$ 接地，发射极也接地；另一只 $20\text{ k}\Omega$ 为集电极电阻。无正向基极激励，不把两个 $20\text{ k}\Omega$ 误作电源分压器。

$$I_c \approx 0; U_{CE} \approx 10\text{ V}$$

【新增答案图】



238. 题已知题图中各三极管的 β 均为 50, $U_{be}=0.7\text{ V}$, 试分别估算各电路中三极管的 I_c 和 U_{ce} 判断它们各自工作在哪个区（放大区, 截止区或饱和区）, 并将各管子的工作点分别画在题图的输出特性曲线上。

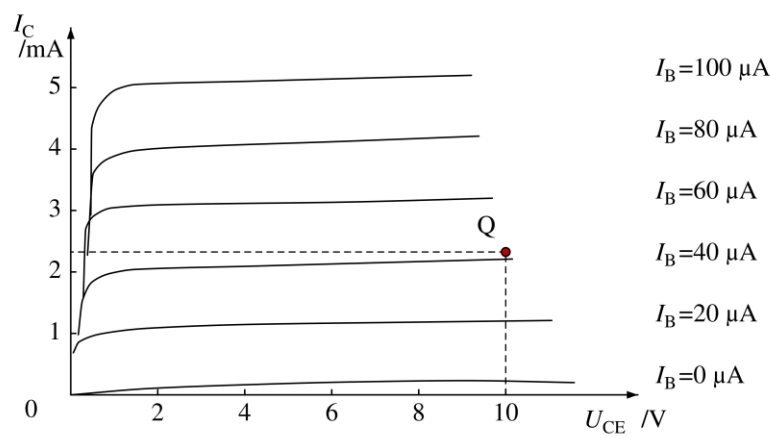


【新增答案】放大； $I_c\approx 2.325\text{ mA}$, $U_{CE}=10\text{ V}$ ；Q 点为(10 V, 2.325 mA)。

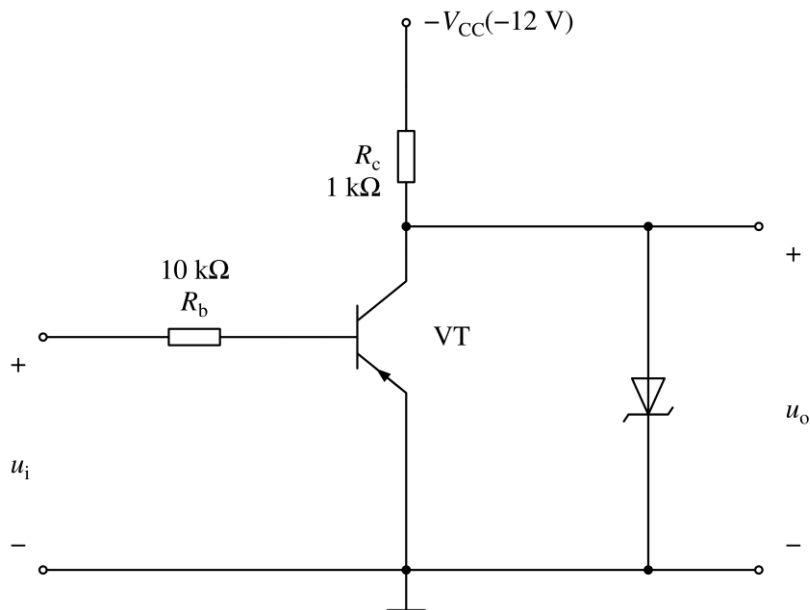
【解析与条件】集电极直接接 10V 电源，没有串联集电极电阻；基极经 $200\text{ k}\Omega$ 接同一正电源， $I_B=46.5\mu\text{A}$ 。固定 U_{CE} 为 10V，不能凭前图补入 $2\text{ k}\Omega$ 。

$I_B = 46.5\text{ }\mu\text{A}; I_c = 50 \times 0.0465 = 2.325\text{ mA}; U_{CE} = 10\text{ V}$

【新增答案图】



239. 题电路如题图所示，晶体管的 $\beta=50$ ， $|U_{BE}|=0.2\text{ V}$ ，饱和管压降 $|U_{CES}|=0.1\text{ V}$ ；稳压管的稳定电压 $U_Z=5\text{ V}$ 正向导通电压 $U_D=0.5\text{ V}$ 。试问：当 $u_i=0\text{ V}$ 时 $u_o=?$ 当 $u_i=-5\text{ V}$ 时 $u_o=?$



【新增答案】 $u_i=0\text{ V}$ 时 $u_o\approx-5\text{ V}$ ； $u_i=-5\text{ V}$ 时 $u_o\approx-0.1\text{ V}$ 。

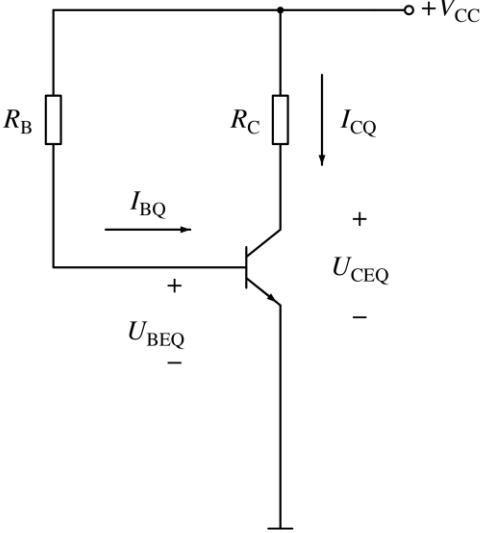
【解析与条件】原 PNP 发射极接地，集电极经 $1\text{ k}\Omega$ 接 -12V ；稳压管阳极接输出、阴极接地。（1） $u_i=0\text{V}$ 时管子截止，稳压管反向稳压将输出钳位在 -5V ，电阻电流 7mA 由稳压管承担。（2） $u_i=-5\text{V}$ 时 $I_B=0.48\text{ mA}$ ，放大试算 $I_C=24\text{mA}$ 大于电源可供约 11.9mA ，因此管子饱和， $u_o=-|U_{CES}|\approx-0.1\text{V}$ ；此时稳压管既未反向稳压也未达到正向 0.5V 。

$$I_Z = \frac{(12 - 5)\text{ V}}{1\text{ k}\Omega} = 7\text{ mA}$$

$$I_B = \frac{(5 - 0.2)\text{ V}}{10\text{ k}\Omega} = 0.48\text{ mA}; I_{C,sat} = \frac{(12 - 0.1)\text{ V}}{1\text{ k}\Omega} = 11.9\text{ mA}$$

晶体管放大电路的常用偏置电路及其 Q 点估算

固定偏置电路

偏置电路	Q 点估算公式
	$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B}$ $I_{CQ} \approx \beta I_{BQ}$ $U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$
特点 I_{BQ} 基本固定，但 I_{CQ} 与温度和管子参数有关，因此工作点稳定性差，但电路简单	

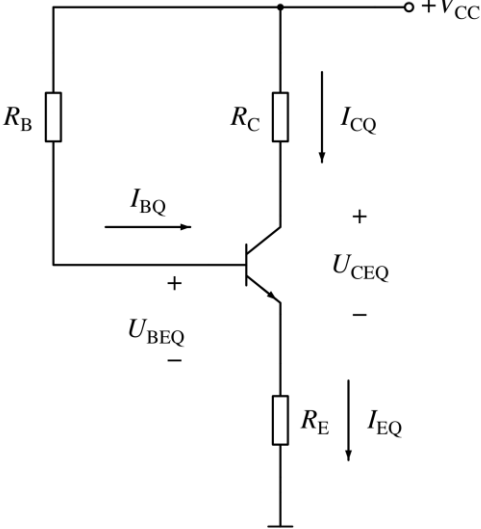
晶体管放大电路的常用偏置电路及其 Q 点估算

分压式电流负反馈偏置电路

偏置电路	Q 点估算公式
	$\text{当 } I_1 \geq (5 \sim 10)I_{BQ} \text{ 时}$ $U_{BQ} \approx \frac{V_{CC}R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$ $I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_E}$ $I_{BQ} \approx \frac{I_{CQ}}{\beta}$ $U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E)$
特点 具有电流负反馈， $\text{当 } I_1 \geq (5 \sim 10)I_{BQ}, U_{BQ} \geq (5 \sim 10)U_{BEQ} \text{ 时}$ I_{CQ} 与温度和管子参数基本无关，工作点稳定性好，但元件多	

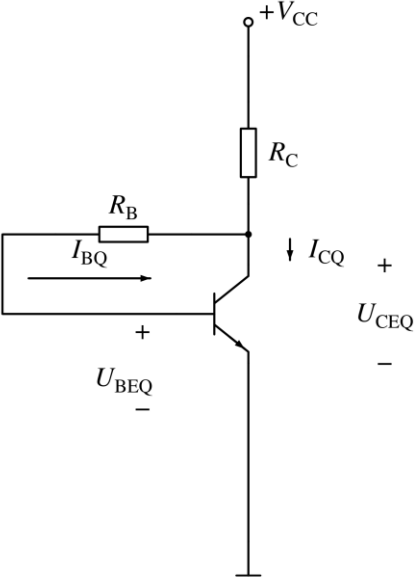
晶体管放大电路的常用偏置电路及其 Q 点估算

电流负反馈偏置电路

偏置电路	Q 点估算公式
	$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta)R_E}$ $I_{CQ} \approx \beta I_{BQ}$ $U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E)$
特点 具有电流负反馈，工作点稳定性较好	

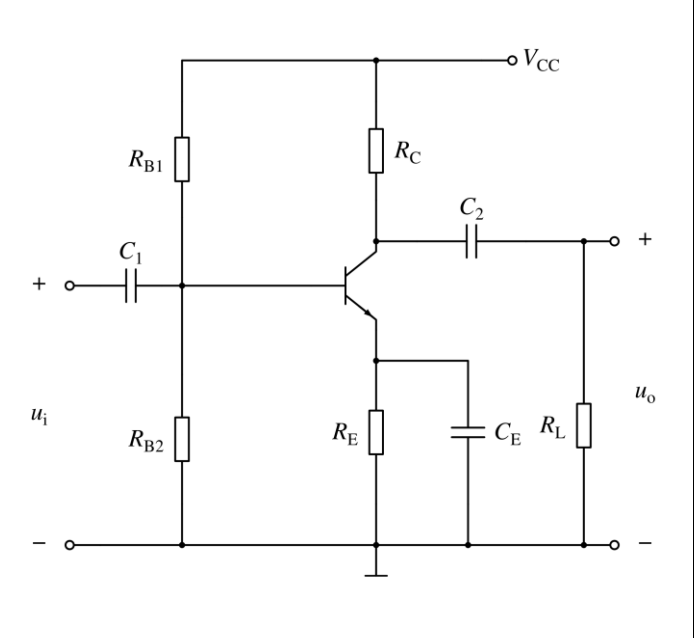
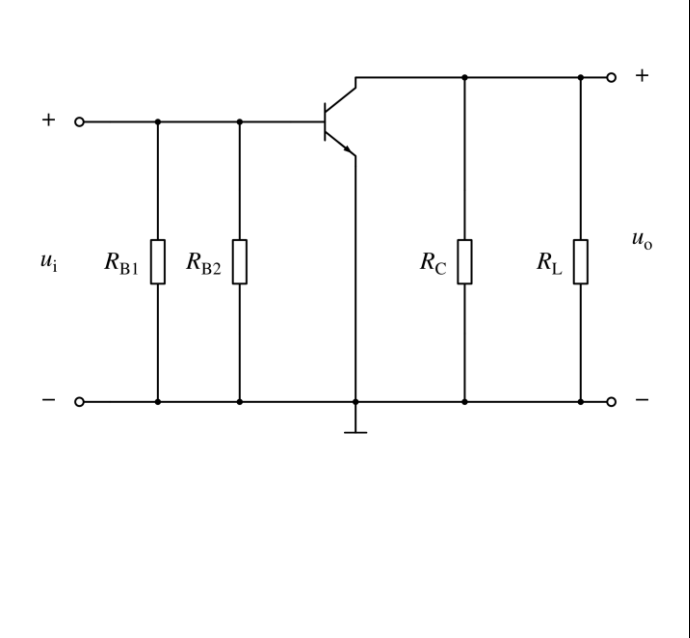
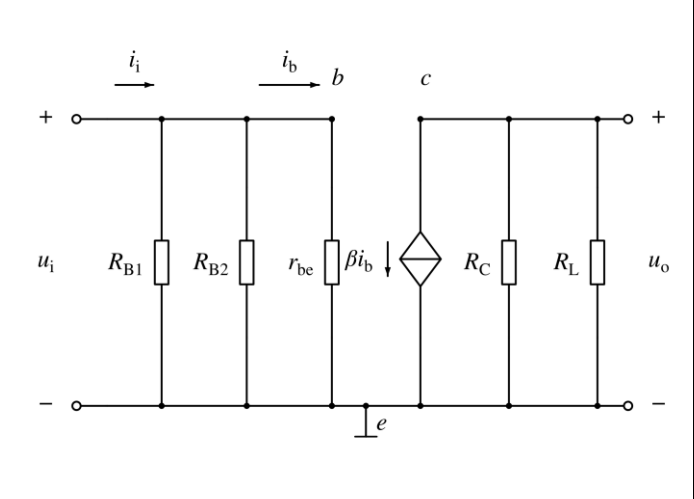
晶体管放大电路的常用偏置电路及其 Q 点估算

电压负反馈偏置电路

偏置电路	Q 点估算公式
	$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta)R_C}$ $I_{CQ} \approx \beta I_{BQ}$ $U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}R_C$
特点 具有电压负反馈，工作点稳定性较好，元件少	

基本组态放大电路的性能分析与比较

共发射极放大电路

电路图	交流通路
	
小信号等效电路	主要性能
	$A_u = \frac{-\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$ $R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$ $R_o = R_C$
主要特点及用途 u_o 与 u_i 反相, A_u 大; R_i 、 R_o 大小适中。 用作多级放大电路中间级	

基本组态放大电路的性能分析与比较

共集电极放大电路

电路图	交流通路
小信号等效电路	主要性能
	$A_u = \frac{(1 + \beta)(R_E // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)} \approx 1$ $R_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]$ $R_o = \frac{(R_S // R_B) + r_{be}}{1 + \beta} // R_E$
主要特点及用途 u_o 与 u_i 同相, $A_u \approx 1$; R_i 很大, R_o 很小; 用作多级放大电路输入级、输出级或缓冲级	

基本组态放大电路的性能分析与比较

共基极放大电路

电路图	交流通路
小信号等效电路	主要性能
	$A_u = \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$ $R_i = R_E // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$ $R_o = R_C$
主要特点及用途 u_o 与 u_i 同相, A_u 大; R_i 很小, R_o 适中。 用于高频放大电路、宽带放大电路	

基本组态放大电路的性能分析与比较

共源极放大电路

电路图	交流通路
小信号等效电路	主要性能
	$A_u = -g_m(R_D//R_L)$ $R_i = R_{G3} + R_{G1}//R_{G2}$ $R_o = R_D$
主要特点及用途	
电压增益比共发射极电路小， u_o 与 u_i 反相，输入电阻很高，作多级放大电路输入级	

功率增益： $A_p(\text{dB}) = 10 \lg \left(\frac{P_o}{P_i} \right)$

电压增益： $A_u(\text{dB}) = 20 \lg \left| \frac{u_o}{u_i} \right|$

电流增益： $A_i(\text{dB}) = 20 \lg \left| \frac{i_o}{i_i} \right|$